Modelos de Regressão (Deploy)



Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

Objetivo

- ✓ Criar um ambiente virtual para o projeto;
- ✓ Ativar o ambiente virtual;
- ✓ Atualizar o gerenciador de pacotes `pip`;
- ✓ Instalar as dependências do projeto;
- ✓ Executar o script de treinamento do modelo;
- ✓ Configurar o ambiente Python no VS Code.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

Estrutura do Projeto

```
APP_LOGISTIC_REGRESSION
|— .venv
|— dataset
    └— Social_Network_Ads.csv
|— modelo
    └— logistic_model.pkl
|— app.py
|— requirements.txt
└— treinamento.py
```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

Treinamento.py

treinamento.py > ...

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
import pickle

# Carregar o dataset
dataset = pd.read_csv('dataset/Social_Network_Ads.csv')

# Pré-processamento
if 'User ID' in dataset.columns:
    dataset = dataset.drop('User ID', axis=1)

dataset["Gender"] = dataset["Gender"].map({"Female": 1, "Male": 0})

X = dataset.drop('Purchased', axis=1)
y = dataset['Purchased']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.25, random_state=42)

```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

Treinamento.py

```
scaler = StandardScaler()
X_train[['Age', 'EstimatedSalary']] = scaler.fit_transform(X_train[['Age', 'EstimatedSalary']])
X_test[['Age', 'EstimatedSalary']] = scaler.transform(X_test[['Age', 'EstimatedSalary']])

# Treinar modelo
logistic_model = LogisticRegression(random_state=42)
logistic_model.fit(X_train, y_train)

# Salvar o modelo e o scaler
with open('modelo/logistic_model.pkl', 'wb') as model_file:
    pickle.dump((logistic_model, scaler), model_file)
```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

app.py

```python
import streamlit as st
import pickle
import pandas as pd
import numpy as np


st.set_page_config(page_title="Predição de Compra", page_icon="📊")

# Carregar o modelo e o scaler
@st.cache_resource
def carregar_modelo():
    with open("modelo/logistic_model.pkl", "rb") as model_file:
        logistic_model, scaler = pickle.load(model_file)
    return logistic_model, scaler

try:
    logistic_model, scaler = carregar_modelo()
except FileNotFoundError:
    st.error("Arquivo do modelo não encontrado.")
    st.stop()

```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

app.py

```
# Informações institucionais
st.markdown("""
**Professor Dr. Márcio Andrey Teixeira**
**IFSP - Campus Catanduva**
Aplicação didática desenvolvida para demonstração de Machine Learning com Regressão Logística.
""")

st.markdown("---")

# Título da aplicação
st.title("Predição de Compra")

# Entrada de dados do usuário
st.header("Informações do Usuário")
gender = st.selectbox("Gênero", ["Masculino", "Feminino"])
age = st.number_input("Idade", min_value=18, max_value=100, value=25)
estimated_salary = st.number_input("Salário Estimado", min_value=15000, max_value=150000, value=50000)

# Converter entrada de dados
gender_encoded = 0 if gender == "Masculino" else 1
input_data = np.array([[gender_encoded, age, estimated_salary]])
input_data[:, 1:] = scaler.transform(input_data[:, 1:])
```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão (Classificação)

app.py

```
# Prever compra
if st.button("Prever"):
    prediction = logistic_model.predict(input_data)
    probability = logistic_model.predict_proba(input_data)[0, 1]

    if prediction[0] == 1:
        st.success(f"Usuário provavelmente fará uma compra! (Probabilidade: {probability:.2f})")
    else:
        st.error(f"Usuário provavelmente não fará uma compra. (Probabilidade: {probability:.2f})")
```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

1. Verificando a versão do Python

✓ python --version

2. Criando o ambiente virtual

✓ python -m venv .venv

Obs:. Esse comando cria um **ambiente virtual** chamado .venv dentro da pasta do projeto. O ambiente virtual é uma pasta isolada que guarda:

- o interpretador Python do projeto;
- as bibliotecas instaladas;
- as configurações específicas daquele projeto.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

3. Ativando o ambiente virtual

✓ .venv\Scripts\activate

Quando o ambiente está ativo:

- os pacotes instalados vão para esse ambiente;
- o Python usado será o da pasta .venv;
- o terminal geralmente passa a exibir o nome do ambiente no início da linha.

Exemplo

(.venv) C:\Users\Marcio\projeto>

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

4. Atualizando o pip

✓ python -m pip install --upgrade pip

5. Instalando as dependências do projeto

✓ pip install -r requirements.txt

Esse comando instala todas as bibliotecas listadas no arquivo requirements.txt. Esse arquivo normalmente contém os nomes dos pacotes necessários para o projeto, por exemplo:

- Streamlit, pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn

Vantagem
Com um único comando, todo o ambiente do projeto pode ser preparado rapidamente.

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

6. Instalando manualmente as bibliotecas

✓ pip install streamlit pandas numpy matplotlib scikit-learn

7. Desativando o ambiente virtual

✓ deactivate

8. Configurando o interpretador Python no VS Code

Depois de criar o ambiente virtual, é importante dizer ao VS Code para usar esse ambiente no projeto.

Passo a passo

Abra a pasta do projeto no VS Code

Pressione Ctrl + Shift + P

Procure por:

Python: Select Interpreter

Escolha o interpretador Python que está dentro da pasta .venv

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

9. Executando o script de treinamento

- ✓ python treinamento.py

10. Executar a aplicação Streamlit

- ✓ streamlit run app.py

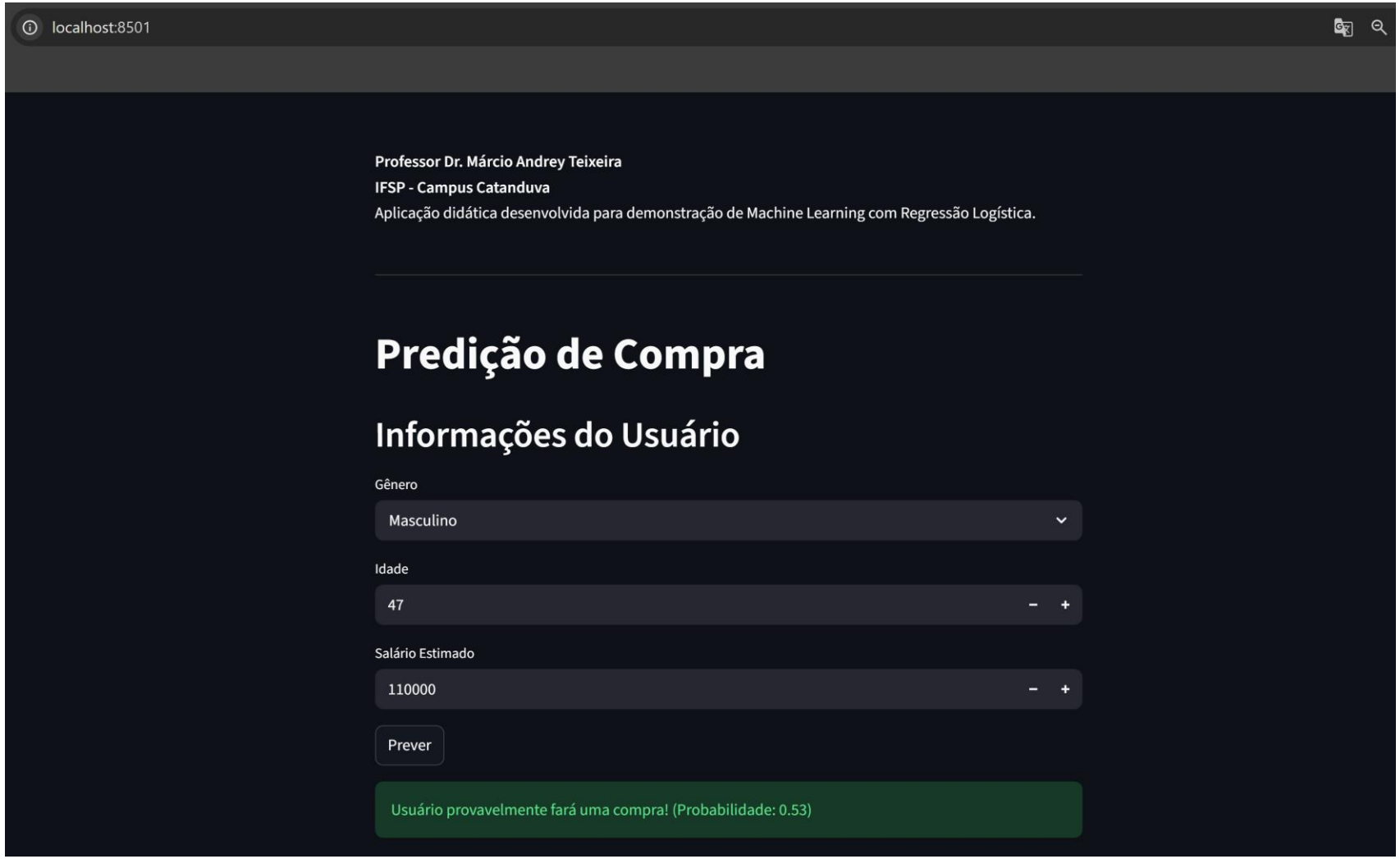
```
(.venv) (base) C:\Users\Marcio\Desenvolvimento\app_Logistic_Regression>streamlit run app.py

  You can now view your Streamlit app in your browser.

  Local URL: http://localhost:8501
  Network URL: http://192.168.15.110:8501
```


©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão



©2026 Marcio Andrey Teixeira

Modelos de Regressão

Para acessar essa aplicação online clique em:

https://app-logistic-regression-aula-m7tiewkjsjrvvmrxbcuke5.streamlit.app/

©2026 Marcio Andrey Teixeira



Prof. Dr. Marcio Andrey Teixeira

marcio.andrey@ifsp.edu.br

http://marcioteixeira.pro.br

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

R. Jain, “Art of Computer Systems Performance Analysis,” Wiley, 1991, ISBN:0471503363 (Winner of the “1992 Best Computer Systems Book” Award from Computer Press Association”)

FORTIER, P. J.; MICHEL, H. E. (org.). Computer systems performance evaluation and prediction. 1. ed. Digital Press, 2003. 544p. (Disponível online em http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582609)

JOHNSON, T.; MARGALHO, M.. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 200p

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

©2026 Marcio Andrey Teixeira

Referências

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-variancia-desvio-padrao.htm

https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2026 Marcio Andrey Teixeira